

Отчет о развитии системы автоматического анализа обращений

Техническая справка по модернизации решения (Второй этап разработки)

Настоящий документ содержит описание ключевых изменений, реализованных в рамках второго этапа модернизации системы автоматического анализа обращений граждан Омской области. В ходе работ осуществлен переход от прототипа первого этапа к защищенной аналитической системе корпоративного уровня с графическим интерфейсом, интеллектуальной приоритизацией и расширенной сводной отчетностью.

1. Сравнительный анализ этапов развития решения

Критерий	Первый этап (Сабмит 1)	Второй этап (Сабмит 2)
Интерфейс	Отсутствовал. Запуск выполнялся техническими специалистами через консоль.	Интуитивный Streamlit-интерфейс в браузере. Загрузка Excel в один клик, визуализация ключевых KPI.
Приоритизация	Отсутствовала. Все обращения обрабатывались единым списком.	Шкала критичности 1-5. Система автоматически выявляет наиболее острые и аварийные инциденты.
Суммаризация	Отсутствовала. Для анализа требовалось читать полный текст обращения.	Автоматическое выделение сути в 1-2 предложения (сжатие текста с очисткой от шума).
Гео-нормализация	Сопоставление районов только при полном совпадении написания.	Исправление опечаток в районах + автоматическое извлечение населенных пунктов из текстов.
Скорость экспорта	Низкая. Возникали ошибки нехватки памяти при больших объемах (>50k строк).	Мгновенный потоковый экспорт (xlsxwriter). Файл на 400k строк сохраняется за секунды без перегрузки памяти.
Аналитика	Простой список строк без сводных данных.	Отдельный лист в Excel с дашбордом, Топ-3 и Топ-10 наиболее проблемных районов области.

2. Соответствие техническим требованиям и регламентам

- * Реализация функционала ТЗ:** Полностью реализованы классификация обращений, геонормализация, автозаполнение населенных пунктов, саммаризация и ранжирование.
- * Оптимизация производительности:** Использование Calamine для чтения и xlsxwriter для записи позволяет обрабатывать реестры до 400 000 строк за несколько минут.
- * Информационная безопасность:** Система работает полностью локально (On-Premise), не требует доступа к внешним интернет-API. Персональные данные граждан защищены.
- * Архитектурная чистота:** Исходный код распределен по отдельным модулям (src/pipeline.py, classifier.py, exporter.py) и готов к интеграции в ведомственные системы.

3. Основные технологические модули второго этапа

Интеллектуальная шкала критичности (1-5)

Каждому обращению присваивается ранг критичности на основе контекстного анализа ключевых слов. Информационные сообщения классифицируются рангом 1. Аварийные ситуации в сфере ЖКХ, отсутствие отопления или угрозы безопасности жизни автоматически получают ранг 5.

Интеллектуальная географическая нормализация

Алгоритм нечеткого поиска (rapidfuzz) сопоставляет районы со справочником Омской области, исправляя опечатки. При отсутствии населенного пункта система извлекает его из текста с помощью регулярных выражений, а в крайнем случае подставляет районный центр.

Сводная аналитическая отчетность

Результат формируется в виде структурированной книги Excel с листом исходных данных (выпадающие списки категорий, подсветка критичности) и отдельным листом аналитической сводки (Топ-3 и Топ-10 районов области, распределение по темам).

4. Стек программных решений

Аналитика и обработка данных:

- Язык программирования Python 3.10+
- Streamlit (графический веб-интерфейс)
- pandas & python-calamine (высокопроизводительное чтение)
- scikit-learn & Ridge Classifier (модель классификации)
- xlsxwriter (поточный экспорт больших реестров)

Локальные ИИ-модели:

- Локальный TextRank (выделение сути)
- Локальная Ollama / Qwen 2.5:0.5b
- Автономная гео-нормализация (rapidfuzz)
- Полная независимость от внешних сетей

5. Оценка экономической эффективности внедрения

- Снижение трудозатрат: Время анализа реестра на 10 000 записей сокращено с 24-40 часов ручной работы до 1 минуты.
- Автоматизация отчетности: Сводные отчеты и графики по районам генерируются автоматически в момент обработки.
- Защита информации: 100% локальный запуск (On-Premise) исключает передачу конфиденциальных данных во внешнюю сеть.
- Экономия бюджета: Нулевая стоимость владения и отсутствие затрат на подписку коммерческих ИИ-сервисов.

Решение модернизировано и готово к опытной эксплуатации.